03

SQL cho Data Engineer

Window Function · CTE · Query Plan

Hôm nay mình nói gì

1. CTE thay subquery
2. Window function
3. Đọc EXPLAIN ANALYZE
4. Index & partition
5. 5 lỗi SQL khi ETL

SQL của DE khác SQL của DA

- DA hỏi một lần, DE chạy mỗi ngày
- Phải idempotent
- Phải nhanh trên hàng triệu dòng
- Phải đọc được query plan

CTE 3 tầng thay subquery lồng nhau

```
WITH daily AS (
  SELECT store_id, DATE(ts) AS day, SUM(amount) AS revenue
  FROM pos_transactions
  GROUP BY 1, 2
), with_target AS (
  SELECT d.*, t.target
  FROM daily d JOIN store_targets t USING (store_id)
), final AS (
  SELECT *, revenue / target AS pct
  FROM with_target
)
SELECT * FROM final ORDER BY day, store_id;
```

Mỗi CTE một việc, đọc từ trên xuống.

Đơn gần nhất của mỗi khách

```
WITH ranked AS (
  SELECT
    customer_id, order_id, ts,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY customer_id
      ORDER BY ts DESC
    ) AS rn
  FROM orders
)
SELECT customer_id, order_id, ts
FROM ranked
WHERE rn = 1;
```

PARTITION BY = nhóm, ORDER BY = thứ tự trong nhóm.

ROW_NUMBER vs RANK vs DENSE_RANK

score	ROW_NUMBER()	RANK()	DENSE_RANK()
90	1	1	1
90	2	1	1
80	3	3	2

Trùng giá trị thì khác nhau.

Trung bình trượt 7 ngày

```
SELECT
  store_id,
  day,
  amount,
  SUM(amount) OVER (
    PARTITION BY store_id
    ORDER BY day
    ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW
  ) / 7 AS avg_7d
FROM daily_revenue;
```

Khung cửa sổ: 6 dòng trước + dòng hiện tại, trượt theo từng ngày.

Đọc EXPLAIN ANALYZE

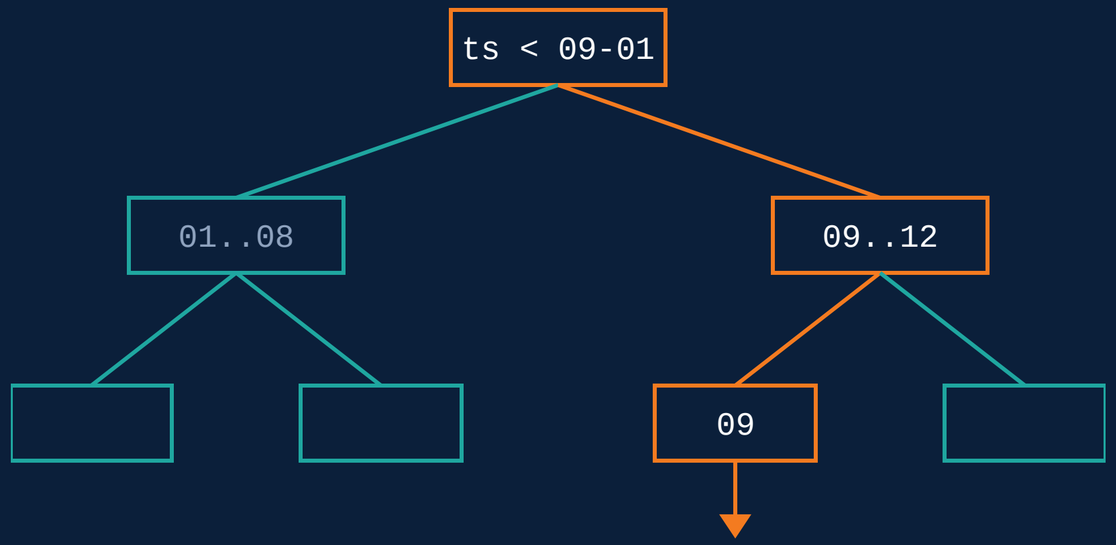
```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT store_id, SUM(amount) FROM pos_transactions
WHERE ts >= '2026-09-01' AND ts < '2026-10-01'
GROUP BY store_id;

HashAggregate  (cost=[SỐ]..[SỐ] rows=48)
  (actual time=[SỐ]..[SỐ] rows=48 loops=1)
  ->  Seq Scan on pos_transactions
        (cost=0.00..[SỐ] rows=[SỐ])
        (actual time=[SỐ]..[SỐ] rows=10000000 loops=1)
        Filter: (ts >= ...) AND (ts < ...)
        Rows Removed by Filter: [SỐ]
Execution Time: [SỐ] ms
```

Đọc từ trong ra ngoài, tìm Seq Scan trên bảng lớn.

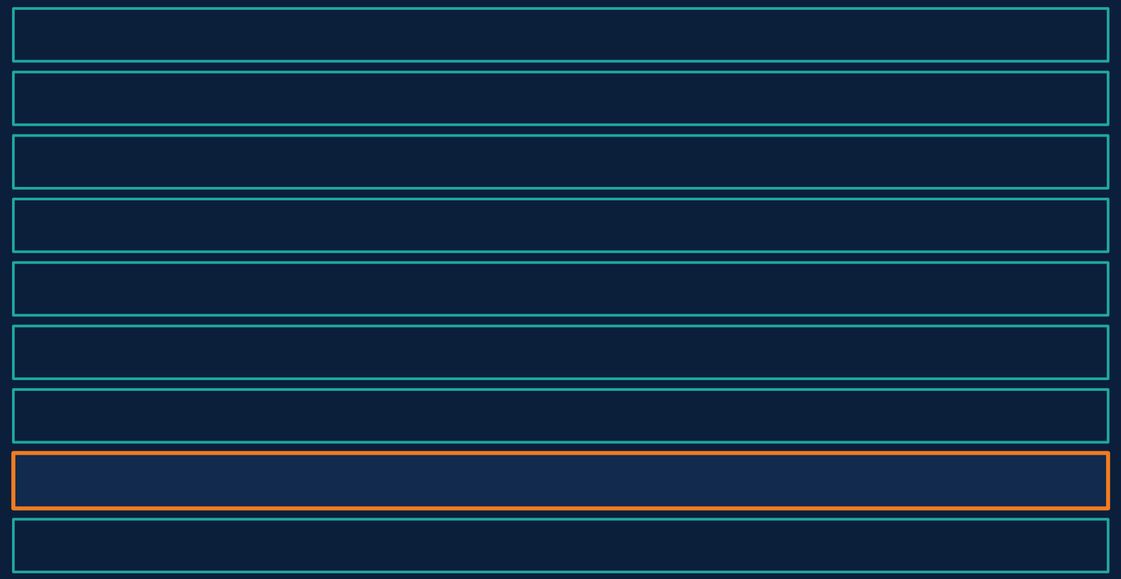
Index hoạt động thế nào

Index Scan · B-tree 3 tầng



3 bước nhảy → đúng trang chứa dòng cần

Seq Scan · quét toàn bảng



đọc 10 triệu dòng để tìm vài dòng

Index tốt cho WHERE chọn ít, vô ích cho scan 80% bảng.

Partition bảng theo thời gian

- Chia bảng theo tháng
- Query có WHERE ngày chỉ chạm 1 partition
- Xoá dữ liệu cũ = drop partition
- Postgres: `PARTITION BY RANGE (ts)`

Cùng query, sau index + partition

```
CREATE INDEX idx_pos_store_ts
  ON pos_transactions (store_id, ts);

EXPLAIN ANALYZE SELECT store_id, SUM(amount)
FROM pos_transactions
WHERE ts >= '2026-09-01' AND ts < '2026-10-01'
GROUP BY store_id;

HashAggregate  (actual time=[SỐ]..[SỐ] rows=48)
  ->  Append
        Partitions removed: 11
        ->  Index Scan using idx_pos_store_ts
              on pos_transactions_2026_09
Execution Time: [SỐ] ms
```

Partition pruning: 12 tháng, chỉ đọc 1.

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
`SELECT *` ~~trong pipeline~~	Liệt kê cột, schema đổi là biết
`DISTINCT` ~~để che dữ liệu trùng~~	Tìm nguyên nhân trùng
~~Hàm trên cột trong WHERE~~ `DATE(ts) = ...`	So sánh khoảng để dùng index
`NOT IN` ~~với NULL~~	`NOT EXISTS`

Lab #03 — 10 câu SQL trên dữ liệu POS

1. `make up` — khởi động Postgres có sẵn dữ liệu
2. Chạy 10 câu từ dễ đến khó trong `videos/03/lab`
3. 3 câu cuối: EXPLAIN ANALYZE trước và sau khi thêm index
4. Ghi lại thời gian

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Câu 10:

~~> 3 giây~~ → < 300 ms

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #03

ROW_NUMBER khác RANK thế nào, dùng cái nào để khử trùng?

Nói về giá trị trùng và vì sao khử trùng cần số duy nhất.

VIDEO TIẾP THEO

04

Python cho Data Engineer: Pandas, Polars, DuckDB

Thứ Sáu 13/11 · 19:00

Đăng ký